

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра біохімії, мікробіології і фізіології харчування



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з «МІКРОБІОЛОГІЇ ГАЛУЗІ» (ХЛІБ)

Лабораторний практикум

Частина друга

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

СТУДЕНТА(КИ) _____

ГРУПИ _____ ФАКУЛЬТЕТА _____

Одеса 2019

Робочий зошит з курсу «Мікробіологія галузі» для бакалаврів галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / Укл. Л.В. Труфкаті, А.В. Єгорова. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 23 с.

Укладачі Л.В. Труфкаті, канд. техн. наук, доцент,
 А.В. Єгорова, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск зав. кафедрою біохімії, мікробіології і фізіології харчування А.В. Єгорова, канд. техн. наук, доцент.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПРАЦЮВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Кредитно-модульна система передбачає обов'язкове відвідування і систематичне опрацювання студентами матеріалу дисципліни на лекціях та лабораторних роботах.

Студенти, які пропустили лабораторні роботи і не відпрацювали їх, не допускаються до модульного контролю (заліку або іспиту).

Розпорядженням проректора з НПіУР ОНАХТ № 37-02 від 29.08.2012 р. (пунктом 3) визначено: протягом навчального процесу для відпрацювання лабораторних занять, які були пропущені, виділяти 5 % від загальної кількості годин, відведених навчальним планом на лабораторний практикум.

Відпрацювання лабораторних робіт проходить в навчальних лабораторіях мікробіології згідно з графіком. Студент повинен заздалегідь записатися у інженера-мікробіолога на відпрацювання лабораторної роботи, яка була пропущена. Термін відпрацювання – 2 тижні з дня пропуску лабораторної роботи. Допуском до відпрацювання є протокол лабораторної роботи, підписаний викладачем, також заздалегідь.

Студенти також мають можливість відпрацювати лабораторну роботу з іншими групами у разі, якщо теми лабораторних робіт співпадають.

Студенти мають право на організацію платних занять із зазначеної дисципліни поза графіком навчального процесу за калькуляцією навчального закладу.

ПРАВИЛА РОБОТИ В МІКРОБІОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

1. До приміщення мікробіологічної лабораторії заборонено заходити без спеціального одягу – халату, волосся повинно бути підібране, а не падати на плечі.
2. Забороняється заносити до лабораторії сторонні речі.
3. Не дозволяється виходити за межі лабораторії в халатах або одягати верхній одяг на халат.
4. Двері мікробіологічної лабораторії повинні бути постійно зачиненими.
5. В приміщенні мікробіологічної лабораторії категорично заборонено палити, вживати їжу, зберігати продукти харчування.
6. Весь матеріал, який потрапляє до мікробіологічної лабораторії для аналізу повинен трактуватися як інфікований.
7. При використанні біологічного матеріалу не дозволяється ставити посуд, який містить матеріал для дослідження, безпосередньо на стіл. Для цього використовуються підноси або кювети, посуд попередньо протирають ззовні дезінфікуючим розчином.
8. Переливання рідин, які містять патогенні мікроорганізми, здійснюють над посудиною з дезінфікуючим розчином.
9. У випадках пошкодження посуду з мікробіологічним матеріалом або його витікання слід негайно повідомити відповідальну особу і провести заходи для обеззараження забрудненого одягу, частин тіла, предметів робочого місця.
10. При роботі з мікробіологічним матеріалом необхідно використовувати загальноприйняті технічні прийоми, які виключають можливість контакту рук з мікробіологічним матеріалом.
11. Після закінчення роботи непотрібний біологічний матеріал та культури мікроорганізмів повинні бути знищені. Інструменти, які використовувалися в роботі, та поверхню робочого столу необхідно дезінфікувати.
12. Необхідно також пильно слідкувати за чистотою рук, після закінчення роботи руки дезінфікуються.
13. Мікробіологічний матеріал та культури мікроорганізмів, які потрібні для подальшої роботи, здаються відповідальній особі.

підпис

Лабораторна робота № 1-2

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІЖОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА І БОРОШНА

Мета дослідження_____

Методика виконання роботи:

Відбір та підготовка проб_____

1. МАФАнМ_____

2. Наявність міцеліальних грибів у 1 г зерна_____

3. Кількість або наявність гнильних бактерій_____

4. Кількість молочнокислих бактерій _____

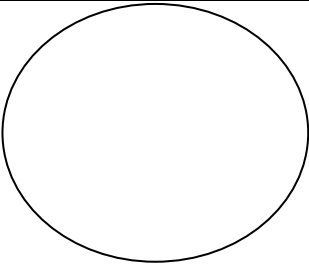
5. Наявність маслянокислих бактерій _____

Облік посівів: 1). Кількісний облік

$X =$ -----

a – _____
 V _____
 10^n _____
 m _____
 g _____

2). Якісний облік

1. За культуральними ознаками	2. За морфологічними ознаками
1. Поверхнева або глибинна	1. Форма та розміри клітин
2. Форма колонії	2. Розташування у просторі
3. Розмір	3. Забарвлення за Грамом
4. Форма краю колонії	4. Спороутворення
5. Колір	5. Рухомість
6. Макрорельєф	
7. Мікрорельєф або поверхня росту	
8. Блиск	
9. Прозорість	
10. Консистенція	

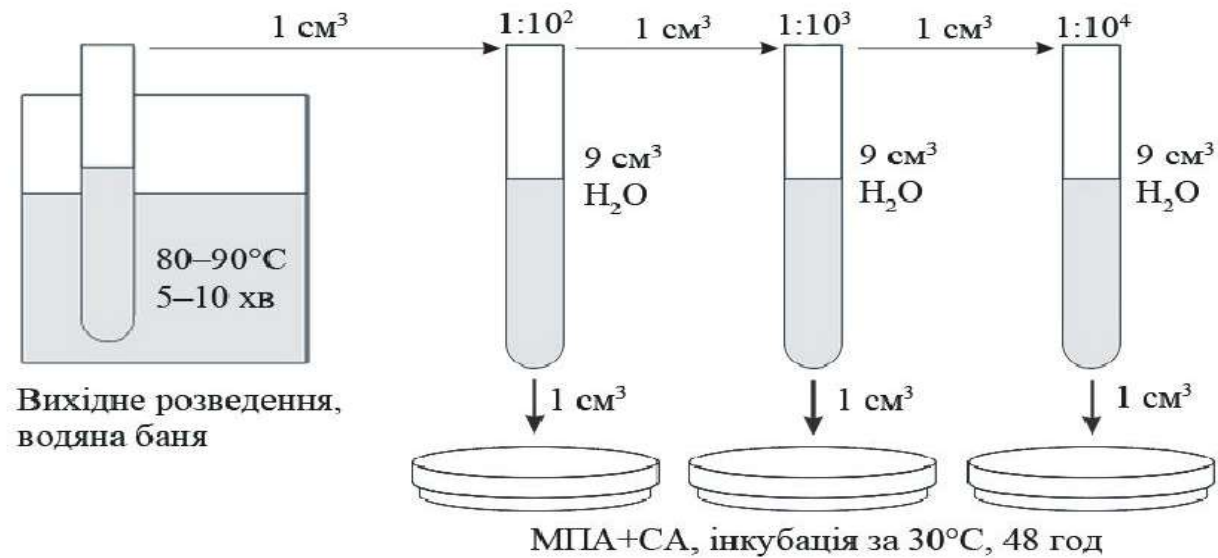
Висновки: _____

Викладач _____

Лабораторна робота 3-4

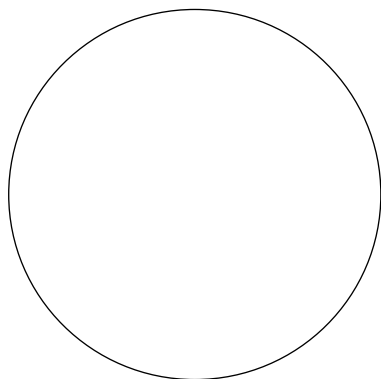
ВИЗНАЧЕННЯ ТИТРУ КАРТОПЛЯНОЇ ПАЛИЧКИ У БОРОШНІ ТА ХЛІБІ

Схема визначення титру картопляної палички у борошні



Вимоги _____

Основні характеристики шкідників хлібопекарського виробництва:

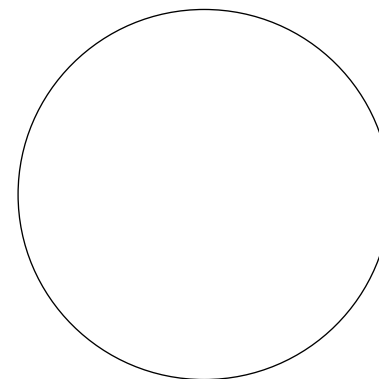


Назва: _____

Морфологія: _____

Культуральні властивості: _____

Біохімічні властивості: _____



Назва: _____

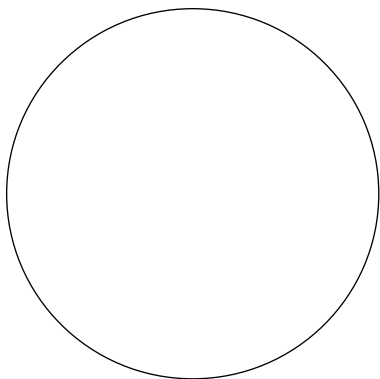
Морфологія: _____

Культуральні властивості: _____

Біохімічні властивості: _____

Методика визначення збудників картопляної хвороби у випеченому хлібі _____

Технологічний метод визначення спор картопляної хвороби у випеченому хлібі (метод пробних випічок) _____



Результати мікроскопії

Морфологічні ознаки

1. Форма та розміри клітин _____
2. Розташування в просторі _____
3. Забарвлення за Грамом _____
4. Спороутворення _____
5. Рухомість _____

Висновки: _____

Викладач _____

Лабораторна робота 5-6

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПРЕСОВАНИХ ДРІЖДЖІВ

Мета роботи _____

Вимоги до пресованих дріжджів _____

Виявлення диких дріжджів _____

Виявлення термофільної палички *Bacillus coagulans* і бактерій роду *Leuconostoc* _____

Виявлення гнильних бактерій _____

Виявлення спороутворюючих бактерій_____

Відбір та підготовка проб_____

Показники якості пресованих дріжджів

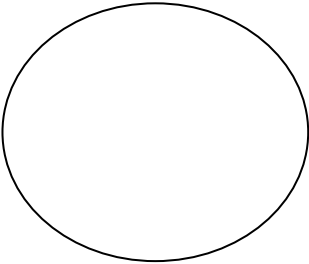
Група мікроорганізмів	Поживне середовище	Розведення	Норма
Загальна кількість дріжджів та плісневих грибів			
Недосконалі (дикі) дріжджі			
Загальна кількість бактерій			
Лейконостоки			
Молочнокислі бактерії			
Гнильні бактерії			
Кишкова паличка			
Споротворні бактерії			

Облік посівів: 1). Кількісний облік. Кількість клітин після термостатування підраховують за формулою

$X = \text{-----}$

$a - \text{_____}$
 $V \text{_____}$
 10^n_____
 $m \text{_____}$
 $g \text{_____}$

2). Якісний облік

1. За культуральними ознаками	2. За морфологічними ознаками
1. Поверхнева або глибинна	1. Форма та розміри клітин
2. Форма колонії	2. Розташування у просторі
3. Розмір	3. Забарвлення за Грамом
4. Форма краю колонії	4. Спороутворення
5. Колір	5. Рухомість
6. Макрорельєф	
7. Мікрорельєф або поверхня росту	
8. Блиск	
9. Прозорість	
10. Консистенція	

Висновки: _____

Викладач _____

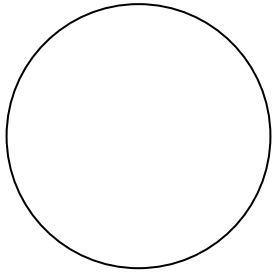
Лабораторна робота № 7
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДРІЖДЖІВ

Методика роботи _____

Характеристики фізіологічних стадій дріжджів:

1. Брунькування _____
 2. Бродіння _____
 3. Голодування _____
 4. Відмирання _____
 5. Автоліз _____
 6. Спокій _____
 7. Спороутворення _____
- _____
- _____

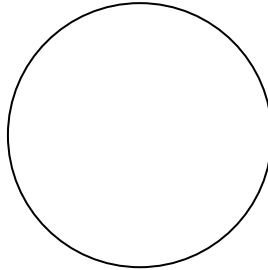
Препарати вихідної зависі



Брунькування

Σ всього _____ клітин

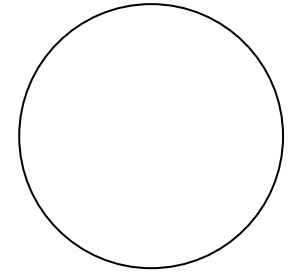
Клітин, які брунькуються _____ %



Голодування

Σ всього _____ клітин

Клітин, які голодують _____ %



Відмирання

Σ всього _____ клітин

Мертвих клітин _____ %

Висновки: _____

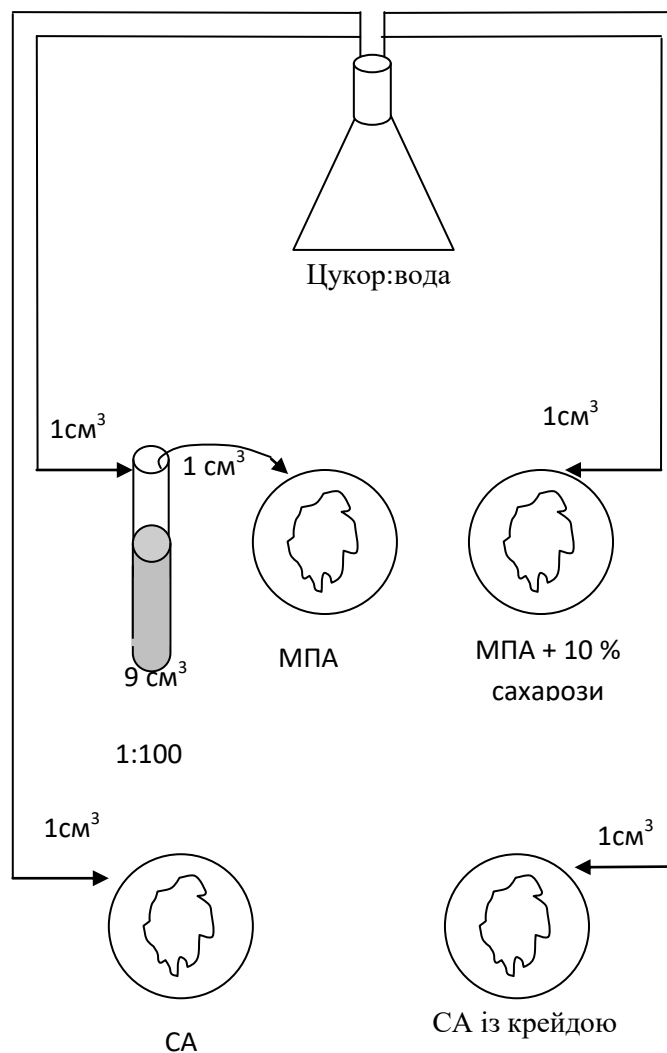
Викладач _____

Лабораторна робота № 8-9

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЦУКРУ

Мікробіота цукру _____

Схема мікробіологічного аналізу цукру

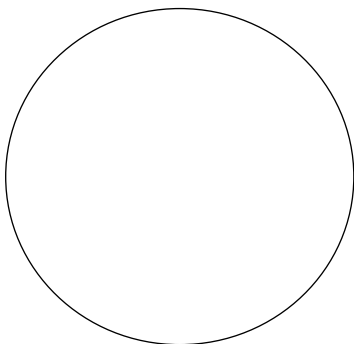


1. Визначення МАФАНМ

2. Визначення кількості міцеліальних грибів

3. Визначення осмофільних дріжджів

4. Визначення слизотворних мезофільних бактерій роду *Leuconostoc*



Морфологічні ознаки

1. Форма та розміри клітин _____
2. Розташування в просторі _____
3. Забарвлення за Грамом _____
4. Спороутворення _____
5. Рухомість _____

Результати мікроскопії

Висновок _____

Викладач _____

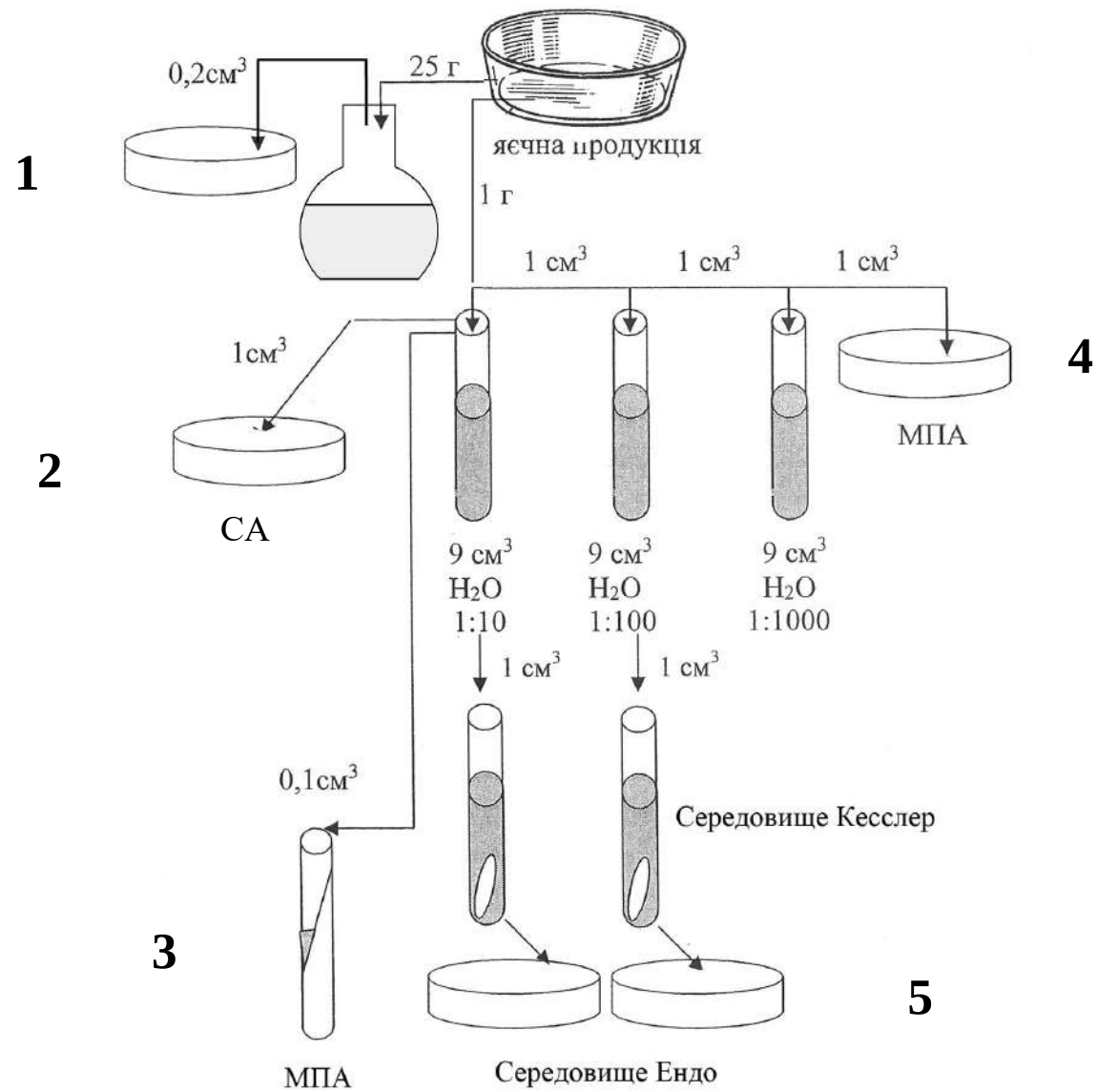
Лабораторна робота № 10-11

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯЄЦЬ, МЕЛАНЖУ, ЯЄЧНОГО ПОРОШКУ

Мікробіота яєць та яєчної продукції _____

Мікробіологічний контроль яєць проводять _____

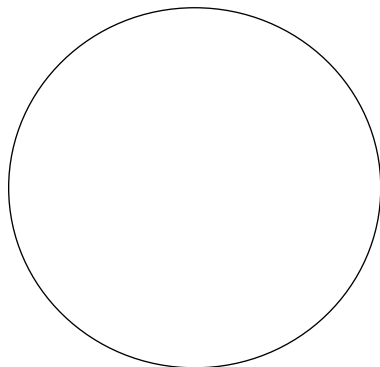
Схема мікробіологічного аналізу яєчної продукції



Відбір та підготовка проб _____

Вимоги ДСТ до мікробіологічних показників якості та безпеки яєць і яєчної продукції

Об'єкт контролю		Маса продукту (в г), в якому не допускається наявність			
Яйце куряче (дієтичне)					
Меланж, жовтки і білки яєчні заморожені					
Яєчний порошок для теплової обробки					



Результати мікроскопії

Морфологічні ознаки

1. Форма та розміри клітин _____
2. Розташування в просторі _____
3. Забарвлення за Грамом _____
4. Спороутворення _____
5. Рухомість _____

Висновок _____

Викладач _____

Лабораторна робота № 12-13

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАРНОГО КРЕМУ

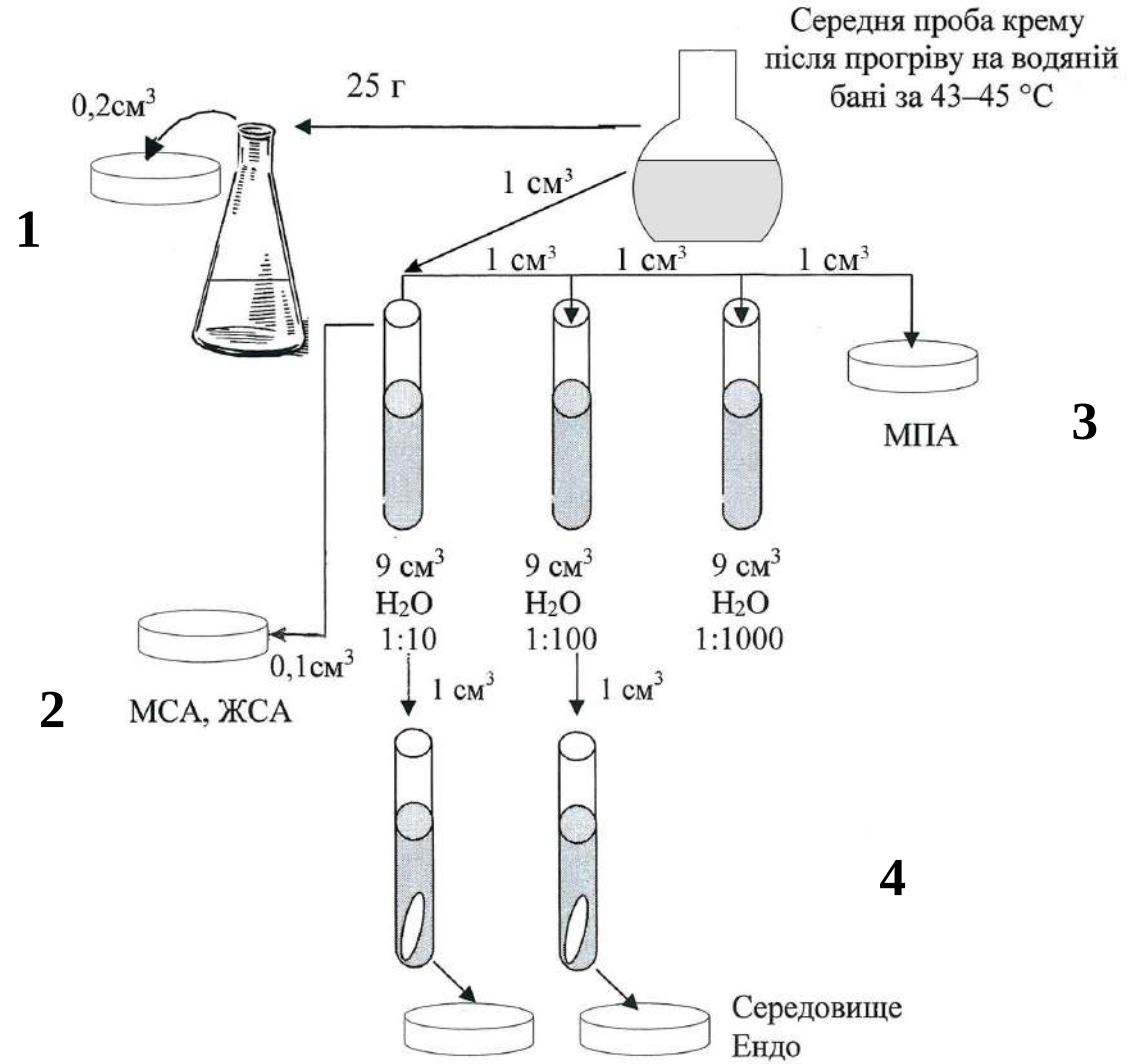
Хімічний склад крему сприятливий для розвитку мікроорганізмів, тому крем *нестійкий при зберіганні*.

Мікробіота крему _____

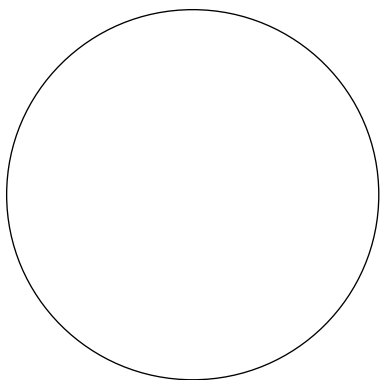
Характеристика та методи ідентифікації золотистого стафілакоку_____

Характеристика сальмонел _____

Схема мікробіологічного аналізу крему



Відбір та підготовка проб _____



Результати мікроскопії

Морфологічні ознаки

1. Форма та розміри клітин _____
2. Розташування в просторі _____
3. Забарвлення за Грамом _____
4. Спороутворення _____
5. Рухомість _____

Висновок _____

Викладач _____

Лабораторна робота №14

СУЧАСНІ МЕТОДИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

1. Яким чином застосовують люмінесценцію АТФ?

2. У чому полягає принцип роботи тест-систем серій Colilert, QuantiDisk та SimPlate і для чого їх використовують?

3. Який сучасний швидкий метод існує для виявлення бактерій роду *Listeria*?

4. Який принцип покладено в основу роботи аналізаторів серії VasTrac і які результати вони дають?

Викладач _____